涪陵同乐武隆至两江新区高速公路（平桥至大顺段）“11·2”一般物体打击事故调查报告

2023年11月2日15时26分许，XX建筑劳务有限公司在武隆至两江新区高速公路（平桥至大顺段）项目施工时发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约XX万元。

事故发生后，区委常委、区政府常务副区长傅云做出批示，做好善后处置工作，迅速查明事故原因，严肃追究相关责任人责任，并举一反三，全力抓好面上安全生产工作。按照《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《重庆市安全生产条例》等法律法规的规定，区政府授权区应急管理局牵头，组成由区应急管理局、区交通局、区公安局、区总工会等部门参加的涪陵同乐武隆至两江新区高速公路（平桥至大顺段）“11·2”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委和区检察院派人列席事故调查有关会议。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、问询谈话、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、应急处置、发生原因、直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和相关责任人员的处理意见及事故防范整改措施建议。

经调查认定，涪陵同乐武隆至两江新区高速公路（平桥至大

顺段）“11·2”一般物体打击事故是一起工人违章指挥，施工单位不按施工方案和行业标准施工而造成的一般生产安全责任事故。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程概况

武隆至两江新区高速公路（平桥至大顺段）项目（以下简称武两高速项目）起于平桥镇南侧 G69 南涪高速公路岩口隧道附近，向西北设平桥隧道至中村村，后跨大溪河至凤来乡，再穿雪峰山至同乐乡北侧，之后路线向西，经大顺乡南侧，终点接南两高速公路。路线全长 36.721 公里，采用设计速度 100km/h，双向四车道的高速公路标准，路基宽度 26m，沥青混凝土路面。

工程内容为：工程范围对应的批复施工图设计及变更设计全部内容，包含但不限于：临时工程、路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、隧道工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化及环境保护工程、其他工程（包括但不限于改路、改河、改沟、改渠、取弃土场排水防护、连接线工程）等。该工程分为Ⅰ、Ⅱ两个标段，工程合同价为 48.6470779 亿元，工程总工期为 48 个月。

（二）事故相关单位情况

1. 建设单位：重庆 XX 有限公司，统一社会信用代码：91500156XX，住所：重庆市武隆区凤来镇 XX 办公室，法定代表人：XX，注册资本：3000 万元，成立日期：2021 年 3 月 11 日，主要经营范围：各类工程建设活动；公路管理与养护等。

2.监理单位：XX 股份有限公司，统一社会信用代码：91440300XX，住所：深圳市福田区梅坳一路 268 号 XX，法定代表人：XX，注册资本：1 亿 6360.63 万元，成立日期：2002 年 8 月 26 日，主要经营范围：工程咨询、工程造价咨询、工程招标代理、工程监理、工程设计、工程勘察等。

工程监理资质证书编号：交监公甲第 XX 号。

业务范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务。

3.施工总承包单位：XX 有限公司，统一社会信用代码：9111010810XX，住所：北京市海淀区 XX，法定代表人：XX，注册资本：22 亿元，成立日期：1980 年 11 月 29 日，主要经营范围：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计等。

建筑业企业资质证书编号：D11104XX。

资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级；桥梁工程专业承包一级；公路工程施工总承包特级；隧道工程专业承包一级等。

安全生产许可证编号：（京）JZ 安许证字〔2022〕01XX。

4.施工分包单位：XX 建筑劳务有限公司，统一社会信用代码：91510100XX，住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区 XX，法定代表人：XX，注册资本：2000 万元，成立日期：2018 年 1 月 17 日，主要经营范围：建筑工程、市政公用工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程等。

建筑业企业资质证书编号：D351XX。

资质类别及等级: 建筑工程施工总承包壹级; 建筑装修装饰工程专业承包壹级等。

其建筑业企业资质证书有效期为 2023 年 4 月 26 日, 按照《四川省住房和城乡建设厅关于延长建设工程企业资质有效期的通知》(川建审发〔2023〕41 号)和《四川省住房和城乡建设厅关于继续延长建设工程企业资质有效期的通知》(川建审函〔2023〕3327 号)的要求, 其建筑业企业资质证书有效期延长为 2024 年 12 月 31 日。

安全生产许可证编号: (川)JZ 安许证字〔2021〕011XX。

事故发生时, 以上企业证照均在有效期内。

(三)工程项目相关情况

1.工程项目审批

武两高速项目于 2021 年 7 月 28 日经市发展改革委可行性批复(渝发改交通〔2021〕907 号), 2023 年 1 月 10 日市发展改革委对该工程投资概算进行批复(渝发改交通〔2023〕59 号)。

2.工程项目招投标

武两高速项目由重庆市武隆区人民政府与 XX 投资集团有限公司、XX 发展有限公司、XX 投资基金管理有限公司、XX 集团有限责任公司、XX 有限公司和 XX 有限公司共 6 家单位于 2023 年 6 月 1 日签订了《武隆至两江新区(平桥至大顺段)高速公路项目特许经营协议》, 根据特许经营协议的规定, 联合体成员共同组建了 XX 公司。XX 作为武两高速项目联合体成员之一, 承担本项目

部分施工任务。2022 年 7 月 15 日 XX 公司与 XX 签订了施工总承包合同，XX 负责武两高速项目 II 标建设。2022 年 3 月 15 日 XX 与 XX 公司签订了建设工程施工劳务分包合同。

3.工程施工许可情况

XX 公司于 2023 年 3 月 24 日为武两高速项目办理了《建筑工程施工许可证》，XX 公司于 2023 年 6 月 18 日下达工程开工令。

（四）事故涉及车辆情况

类型：重型非载货专项作业车，品牌型号：三一牌 SYM540XX，识别代号：LFCNXX，发动机号：1614XX，外廓尺寸：长 13640mm 宽 2750mm 高 3920mm，整备质量：40 吨，制造厂商：三一汽车制造有限公司，制造日期：2014 年 10 月。

全液压汽车起重机最大额定起重量：50 吨，工作幅度：3 米。

车辆号牌号码：渝 G2XX；车辆所有人：XX。

XX 公司主要负责人 XX 通过武两高速项目部物机部负责人 XX 联系到跟武两高速项目部曾有过起重车辆业务合作的自然人 XX，想租用 1 台起重车辆，XX 又把自然人 XX 介绍给了 XX，XX 把其妻子 XX 的渝 GXX 牌起重车辆包括驾驶员和操作员通过口头协议出租给 XX。

（五）事故相关单位安全管理情况

1.XX 公司，公司为该项目成立了项目总监理工程师办公室（以下简称总监办），设置了总监理工程师、安全监理工程师、专业监理工程师和监理员，编制了《监理规划》《监理实施细则》

《旁站计划》《危大工程监理实施细则》等文件。专业监理工程师和监理员常驻现场，对现场进行监督检查，对危大工程实施旁站监理，每月完成监理月报。针对施工阶段影响工程质量、安全等问题监理机构通过口头、微信、下发监理指令、检查通报等形式，责成施工单位整改，保证安全生产。

2.XX，公司成立了武两高速公路 II 标项目经理部（以下简称武两高速项目部），负责全面组织该项目的实施，武两高速项目部设有安全总监和安全管理部门，并配有专职安全管理人员，均持有安全培训合格证，制定了专项安全施工方案、全员责任制、安全教育和技术交底、风险管控和隐患排查、设备管理等制度，开展了安全教育培训、安全生产综合应急演练，施工期间按施工组织设计或方案进行了安全技术交底和安全生产检查等管理工作。

3.XX 公司，该公司建立有安全管理制度，未设置劳务分包单位项目部，员工安全培训教育依托武两高速项目部开展，作业过程中的安全检查和日常的隐患排查整治，由武两高速项目部负责。



图一 XX 隧道左洞明洞回填全景

（六）事故发生经过

2023 年 11 月 2 日 13 时许，自然人 XX 操作渝 GXXXXX 牌车辆起重机在武两高速项目 XX 隧道左洞洞口进行明洞回填（见图一），由于洞口顶部视线被遮挡，XX 公司杂工 XX 在洞顶用对讲机指挥 XX。

XX 在进行明洞回填时先由挖掘机将洞口处堆积的土石装到放在地面上的起重机吊斗里，而后 XX 公司另一杂工 XX 挂好起重机吊钩小钩钢丝绳（主负重绳），XX 随即操作起重机将吊斗吊运至 XX 隧道左洞洞顶，XX 指挥 XX 找准落点后，XX 操作起重机拉起吊钩大钩钢丝绳（系于吊斗尾部）倾倒土石，如此反复操作至 14 时 40 分许，XX 发现大钩钢丝绳断了，他告诉 XX 后,XX 要求他更换钢丝绳，他指挥 XX 将吊斗停落在洞顶回填土上面，



图二 事故发生现场图

随后他进入吊斗取下吊斗上剩下的断裂钢丝绳，将钢丝绳扔到旁边的草丛里，吊斗因 XX 扰动失去平衡，突然坠落至约 5.3 米深的洞顶未回填部分底部，吊斗里的土石把 XX 掩埋只剩双脚露出在外。15 时许，XX 见 XX 一直未在对讲机里喊话，就爬上洞顶去查看情况，发现 XX 被土石掩埋。

（七）事故现场情况

事故地点位于 XX 隧道左洞洞顶（见图二）。XX 事发前所在位置和事发后所在位置高差约 5.3 米，XX 事发前所在位置周围草丛里有对讲机和一段钢丝绳，起重机吊钩小钩开口无任何遮挡。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成 1 人死亡。死者 XX，男，51 岁，身份证地址：重庆市梁平区 XX；身份证号码：XX；生前系 XX 公司工人。

事故造成直接经济损失约 XX 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员立即拨打了 120 医疗急救电话，同时报告项目部，项目经理接到报告后立即启动应急预案，并组织相关人员赶赴事故现场，按程序上报信息。接到事故报告，区交通局、区应急管理局、区消防救援支队、同乐镇政府等部门和单位也同时启动应急预案,立即赶赴现场开展应急处置，同时启动事故调查工作。区应急管理局及时将事故信息上报了区委、区政府和市应急管理局。

（二）医疗救治及善后处置情况

事故发生后，11 月 2 日 16 时 23 分，区消防救援支队将 XX 从土石中抬出来送上重庆大学附属涪陵医院救护车，16 时 42 分，经抢救无效 XX 在送往重庆大学附属涪陵医院途中死亡。

11 月 6 日，在同乐镇政府的协调下，XX 公司与死者亲属达成赔偿协议，签订《工亡赔偿协议书》，赔偿死者亲属各类费用 XX 万元，善后得到妥善处置。

（三）事故应急处置评估情况

XX、XX 公司、同乐镇和区政府相关职能部门接到事故信息后及时响应，应急处置工作有序开展，确保了受害者的合法权益，没有引起不良社会影响。

三、事故原因分析

经现场查勘和综合分析，调查组认为此次事故发生的直接原因是起重机吊斗停落在洞顶回填土上面时吊斗底部有部分悬空，加之受到 XX 在吊斗里的扰动，吊斗失衡坠落至约 5.3 米深的洞顶未回填部分底部，使 XX 被吊斗里的土石砸伤致死。

四、有关责任单位和责任人存在的主要问题

（一）责任单位

1.XX 公司

（1）未对工人进行安全生产教育和培训。

（2）未对工人进行安全技术交底。

（3）未制定安全风险分级管控和隐患排查双重预防工作机制。

（4）未及时发现和消除吊斗未停落平稳的安全隐患。

2.XX

（1）未在汽车起重机进场前对汽车起重机生产(制造)许可证、产品合格证进行查验。

（2）不按施工方案和行业标准施工，《XX 隧道明洞施工方案》第7.2.3.2 条明确要求明洞回填土石必须左右对称分层夯实，《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660-2020）第 6.2.4 条第五项也要求明洞土石回填应对称分层夯实，施工单位在施工时是从明洞单边开始回填土石，未对称分层夯实，不符合施工方案和行业标准。

（3）未及时发现和消除吊斗未停落平稳的安全隐患。

（二）责任人

（1）XX，XX 公司杂工，未正确指挥起重机停放吊斗。

（2）XX，XX 公司主要负责人，未实施本单位安全教育和培训，未建立安全风险分级管控和隐患排查双重预防工作机制，未及时消除事故隐患。

（3）XX，武两高速项目部项目经理，未认真履行职责，未及时发现和消除吊斗未停落平稳的安全隐患。

（4）XX，武两高速项目总监办隧道工程师，未制止施工方在不符合施工技术规范或操作规程要求的情况下施工。

（5）XX，渝 G2XX 号牌全液压汽车起重机驾驶员兼操作员，在起重机钢丝绳断后，处置不当。

五、行业和属地监管情况

1.区交通局。作为行业主管部门，其内设机构公路建设养护管理科，

在日常监督检查中严格履行行业安全监管责任。按照区交通局2023年度安全生产检查执法及指导计划要求，公路建设养护管理科每季度对全区在建项目开展不少于1次全覆盖安全检查，直至事故发生前，该科工作人员在2月8日、4月18日、7月25日分别对武两高速项目进行了检查，并就相关违法行为移交区交通运输综合行政执法支队，区交通运输综合行政执法支队于8月3日分别对XX和XX公司违法行为进行了立案查处。区交通局按区安委会有关部署开展了各项专项行动。

调查中，未发现区交通局及其相关工作人员需要进行党纪政务追责问责的情形。

2.同乐镇。由于武两高速项目属于市级项目，根据《重庆市交通局关于明确区县监管高速公路项目建设行业管理职责界面的通知》（渝交路〔2021〕91号）规定，各相关区县交通主管部门及其监管执法机构对涉及本辖区的具体管理和履约行为负有监管和执法职责，武两高速项目涪陵段由区交通局进行安全监管，同时，区交通局未就武两高速项目委托或授权同乐镇相关监管事项，同乐镇对武两高速项目没有安全监管责任。

六、对责任单位和责任人的处理建议

（一）免于追究责任人员

XX，XX公司杂工，未正确指挥起重机停放吊斗，其违章作业行为直接导致事故发生，对事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.对责任单位的处理建议

（1）XX 公司，作为劳务分包单位，生产过程中未严格落实企业安全生产主体责任，未对工人进行安全生产教育和培训；未对工人进行安全技术交底；未制定安全风险分级管控和隐患排查双重预防工作机制；未及时发现和消除吊斗未停落平稳的安全隐患。其行为违反了《安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第一款和第二款、第四十四条第一款的规定，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依照《安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定对其进行行政处罚。

（2）XX，作为施工总承包单位，生产过程中未严格落实企业安全生产主体责任，未在汽车起重机进场前对汽车起重机生产(制造)许可证、产品合格证进行查验；未按照施工方案和行业标准施工；未及时发现和消除吊斗未停落平稳的安全隐患。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第三十四条第一款和《安全生产法》第十一条第二款、第四十一条第二款的规定，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依照《安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定对其进行行政处罚。

2.对责任人的处理建议

（1）XX，XX 公司主要负责人，安全生产第一责任人，履行安全职责不到位，未实施本单位安全教育和培训，未建立安全风险分级管控和隐患排查双重预防工作机制，未及时消除事故隐患。其行为违反了

《安全生产法》第二十一条第三项和第五项的规定，导致发生生产安全事故，建议由区应急管理局依照《安全生产法》第九十五条第一项的规定对其进行行政处罚。

（2）XX，武两高速项目部项目经理，XX 授权 XX 对武两高速项目施工工作实施组织管理，未认真履行职责，未及时发现和消除吊斗未停落平稳的安全隐患，其行为违反了《XX 公司武隆至两江新区高速公路 II 标项目经理部安全生产责任制及考核制度》第十条第十三项的规定，对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依照《重庆市安全生产条例》相关规定对其进行行政处罚。

（3）XX，武两高速项目总监办隧道工程师，负责武两高速 II 标范围内工程的质量、安全，未认真履行监理职责，未制止施工方在不符合施工技术规范或操作规程要求的情况下施工，其行为违反了 XX 公司《岗位职责》第 6.4 条“路桥隧专业监理工程师职责”第四项的规定，对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依照《重庆市安全生产条例》相关规定对其进行行政处罚。

（4）XX，渝 G2XX 号牌全液压汽车起重机驾驶员兼操作员，在起重机钢丝绳断后，处置不当，其行为违反了 XX 武两高速项目部《XX 公司武隆至两江高速公路 II 标经理部施工设备安全管理制度》第三章“设备安全管理制度”第六条“设备的维修与定期检验”第一项的规定，对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依照《重庆市安全生产条例》相关规定对其进行行政处罚。

七、事故整改和防范措施建议

针对本次事故暴露出来的问题，为进一步细化工作措施，切实落实企业安全生产主体责任和相关部门监管责任，有效防范类似事故再次发生，建议如下：

（一）工程各参建单位要按照“四不放过”原则，分别召开公司及项目部管理人员、全体员工大会，开展警示教育，举一反三，加强安全检查，积极排查事故隐患，扎实整改突出问题，坚决防止和遏制类似事故发生。

（二）工程各参建单位要对强化施工现场各个时段、各个环节、各个作业点的安全风险研判和措施制定，严格施工方案落实，强化现场施工机具和防护用品的管理，特别是外来供方的管理，确保项目安全施工，平安建设。

（三）工程各参建单位要对吊装等危险作业全面加强安全管理，强化专项施工方案的制定和实施，确保危险作业施工安全到位。

（四）行业监管部门要切实加强对在建工程的安全监管，切实抓好安全生产治本攻坚三年行动，督促企业落实好安全生产主体责任，加大监管力度，严防事故的发生。

涪陵同乐武隆至两江新区高速公路（平桥至大顺段）

“11·2”一般物体打击事故调查组

2024 年 4 月 13 日